Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №44

ТЕМА: Модульна контрольна робота №4 (МКР).

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- перевірити рівень засвоєння теоретичного матеріалу теми «Функції, множини і файли»;
- перевірити практичні навички створення функцій, роботи з множинами, словниками та файлами;
- оцінити вміння самостійно обробляти виняткові ситуації при написанні надійних програм.

Структура контрольної роботи

Модульна контрольна робота №4 складається з двох частин: теоретичної (тестові завдання) та практичної (написання програми мовою Python). Загальний час виконання — 80 хвилин.

Частина	Зміст	Кількість балів
Частина I. Теоретична	10 тестових завдань із вибором однієї правильної відповіді	10
Частина II. Практична	Написання програми мовою Python за умовою задачі	10
Разом		20

Частина I. Теоретичні питання (приклади)

Нижче наведено приклади завдань, аналогічних тим, що будуть у контрольній роботі. Оберіть одну правильну відповідь.

1. Яке ключове слово використовується для оголошення функції в Python?
2. Що повертає функція, якщо в ній немає команди return?
3. Яким типом даних представлені аргументи, отримані функцією через параметр **args*?
4. З яких двох обов'язкових частин складається рекурсивна функція?
5. Що станеться, якщо в множину додати елемент, який уже є в ній?
6. Яка операція повертає елементи, спільні для двох множин?

7. Що використовується для звернення до значення у словнику замість числового індексу?
8. У якому режимі відкриття файлу попередній вміст файлу стирається?
9. Яка конструкція дозволяє перехопити помилку й уникнути аварійного завершення програми?
10. Коли виконується блок finally?

Частина ІІ. Практичне завдання (приклад)

Напишіть програму мовою Python, яка виконує всі наведені нижче дії (приклад умови практичного завдання, аналогічного завданню контрольної роботи):

1. визначає функцію, яка приймає список чисел і повертає словник із трьома ключами: 'сума', 'середнє', 'максимум';
2. запитує в користувача числа доти, доки він не введе слово «стоп», коректно обробляючи можливі помилки некоректного введення (try...except);
3. викликає визначену функцію для введеного списку чисел і виводить результат у зрозумілому вигляді;
4. зберігає результат у файл result.json у форматі JSON.

Приклад 1: вводяться 4, 8, abc, 6, стоп → «Помилка: введіть число» (для «abc»), далі «Сума: 18», «Середнє: 6.0», «Максимум: 8»; у файлі result.json — {"сума": 18, "середнє": 6.0, "максимум": 8}.

Приклад 2 (межовий випадок): одразу «стоп» → «Чисел не введено», файл result.json не створюється.

Вимоги до практичної частини

а) Програма — один файл Прізвище_МКР4.py, код текстом, що запускається в IDLE без помилок; тексти повідомлень — як у прикладах.

б) Функція повертає словник із ключами 'сума', 'середнє', 'максимум' (return), а виводить результат основна частина програми.

в) Помилку введення обробіть конкретним винятком (except ValueError); голе except не допускається.

г) JSON зберігайте через with open(..., encoding='utf-8') та json.dump(..., ensure_ascii=False).

д) Робота виконується самостійно, без підказок, готових розв'язків і чужого коду; залиште короткі коментарі власними словами.

е) Після здачі викладач може попросити пояснити рядок коду чи внести невелику зміну (наприклад, додати ключ «мінімум»).

Критерії оцінювання практичної частини

Критерій	Бали
Коректне визначення та виклик функції, що повертає словник	3
Правильна обробка введення з try...except	3
Коректне обчислення суми, середнього й максимуму	2
Правильне збереження результату у форматі JSON	1
Охайність коду, наявність коментарів	1

Оцінювання

Підсумкова оцінка: сума балів частин I і II (максимум 20) множиться на 0,6 і переводиться у 12-бальну шкалу. Частково виконаний критерій оцінюється частково: програма працює, але не враховує межовий випадок, — приблизно половина балів критерію; програма не запускається — 0 балів за відповідні критерії.

Рекомендації щодо підготовки

- Повторіть теоретичний матеріал і виконані практичні роботи №33–43.
- Потренуйтеся писати невеликі функції з різними типами параметрів (звичайні, за замовчуванням, *args, **kwargs).
- Повторіть різницю між списком, множиною і словником та критерії вибору структури даних.
- Повторіть роботу з файлами (текстовими та JSON) і типові винятки, пов'язані з ними.
- Перевірте свій код на межових випадках (порожнє введення, відсутній файл, помилковий тип даних).